Zadanie 2A

Związki chloru na różnych stopniach utlenienia

Próbkę chloranu(V) potasu umieszczono w tyglu platynowym i ogrzewano przez długi czas w temperaturze około 380° C. Zauważono, że w czasie ogrzewania próbka najpierw stopiła się, a po pewnym czasie uległa ponownie zestaleniu. Stwierdzono również, że rozkładowi chloranu(V) potasu nie towarzyszyło wydzielanie się produktów gazowych. Po ochłodzeniu próbkę produktu o masie 15,00 g przeniesiono do zlewki i rozpuszczono w 100 g wody destylowanej w temperaturze 20° C. Pomimo intensywnego mieszania część próbki nie uległa rozpuszczeniu. Nierozpuszczony osad (produkt **A**) odsączono, przemyto alkoholem etylowym i po wysuszeniu zważono. Masa tego osadu wynosiła 11,22 g. Stwierdzono także, że roztwór wodny otrzymany po rozpuszczeniu części próbki (produkt **B**) lekko zakwaszony kwasem azotowym odbarwia roztwór $KMnO_4$, oraz że nie zawiera on chloranów(V).

Polecenia:

a. Podaj wzory i nazwy związków **A** oraz **B,** powstających podczas ogrzewania chloranu(V) potasu. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź odpowiednimi obliczeniami. Przyjmij, że rozpuszczalność związku **A** w 100 g wody, w temperaturze 20° C, wynosi 1,50 g.

b. Napisz równanie reakcji rozkładu chloranu(V) potasu zachodzącej w warunkach opisanych w zadaniu.

c. Napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze zawierającym produkt **B,** do którego dodano $KMnO_4$ i zakwaszono.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
K – 39,10 g/mol; Cl – 35,45 g/mol; O – 16,00 g/mol

Zadanie 2A

Związki chloru na różnych stopniach utlenienia

a. $KClO_3$ ogrzewany powyżej temperatury topnienia (356°C) ulega reakcji dysproporcjonacji redoks, w wyniku której powstają:
produkt **A** – chloran(VII) potasu (nadchloran potasu), $KClO_4$. Jest on jedną z nielicznych trudno rozpuszczalnych soli potasu, a jedyną spośród soli z anionem zawierającym chlor.
produkt **B** – chlorek potasu, KCl. Aniony chlorkowe mają właściwości redukujące i w środowisku kwaśnym odbarwiają roztwór $KMnO_4$.
Obliczenia:
Na podstawie reakcji rozkładu $KClO_3$ i znajomości początkowej ilości tej soli (rozkład zachodzi bez wydzielanie gazu, czyli nie wystąpił ubytek masy) obliczamy teoretyczne ilości powstających produktów:

$m_{KCl} = 15{,}00g \cdot 74{,}55g/(4 \cdot 122{,}55g) = 2{,}28g$ $m_{KClO_4} = 15{,}00g - 2{,}28g = 12{,}72g$

Ilość $KClO_4$ rozpuszczonego w wodzie wynosi: 1,50g, czyli w wyniku reakcji otrzymano: 11,22g + 1,50g = 12,72g
Czyli ilość powstałego nadchloranu potasu jest zgodna z teoretyczną, co potwierdza wcześniej zidentyfikowane produkty.

b. $KClO_3$ ogrzewany w temperaturze około 380°C rozkłada się zgodnie z równaniem reakcji:

$$4KClO_3 \xrightarrow{380°C} 3KClO_4 + KCl$$

c. Po dodaniu $KMnO_4$ i zakwaszeniu, w roztworze zawierającym produkt B zaszła reakcja opisana równaniem: $10Cl^- + 2MnO_4^- + 16H_3O^+ \rightarrow 5Cl_2 + 2Mn^{2+} + 24H_2O$